# App-Werkstatt: Eigene Apps mit KI

Stand: Oktober 2026 · Version 10.129

**Kurz:** Mit einer KI eigene Lernapps bauen, prüfen und weitergeben und dazu einen Wissensspeicher im Obsidian-Format aufbauen. Ohne Vorkenntnisse. Alles zum Ausprobieren in der App-Werkstatt.

## 1. KI-Führerschein: Sicher mit KI umgehen

Du nutzt deine eigene KI und bist selbst dafür verantwortlich, was du eingibst. Dafür brauchst du ein paar Regeln. Alles, was du in eine KI tippst, geht über das Internet an einen Anbieter. Was dort gespeichert wird, entscheidet der Anbieter. Darum gilt: **Schreib nur, was auch auf einer Postkarte stehen dürfte.**

| Ampel | Beispiele | Was tun? |
|---|---|---|
| Rot | Namen und Adressen, Kundendaten (gehören nicht dir), Passwörter, Fotos von Personen, interne Pläne der Firma, Zeugnisse | Nie eingeben |
| Gelb | Berichtsheft mit Namen, Fotos von Schaltungen, Mails mit Namen | Erst Persönliches entfernen oder fragen |
| Grün | Formeln, allgemeine Fachfragen, Aufgaben aus dem Schulbuch | Unbedenklich |

Außerdem gilt: **Zahlen nachrechnen, Normen in der Quelle nachlesen** (eine zweite KI ist keine Quelle), **keinem Druck und keinen fremden Links trauen**, fremden Code nur abgeschottet starten und bei Unsicherheit **erst fragen, dann eingeben**. Hilfe durch eine KI kennzeichnest du, und du musst erklären können, was du abgibst.

> **Merke:** Der KI-Führerschein hat sechs kurze Lektionen mit Daten-Ampel und einer Schwärzen-Übung. Mach ihn, bevor du die erste Eingabe an eine KI schickst.

## 2. Was ist eine App, und was macht die KI?

Eine **App** ist ein Programm mit einer Oberfläche: Knöpfe, Felder, Anzeigen. Eine einfache App besteht aus **HTML** (der Aufbau), **CSS** (das Aussehen) und **JavaScript** (das Verhalten). Man kann alles in **einer einzigen Datei** zusammenfassen. Der Browser führt sie aus: Es braucht keine Installation und kein Internet.

Eine **KI** (Claude, ChatGPT oder andere) schreibt auf Wunsch solchen Code. Sie erzeugt Text, der wahrscheinlich passend klingt. Sie versteht dein Ziel nicht von selbst, und sie kann überzeugend Falsches schreiben. Darum gibt es zwei Rollen:

| Rolle | Aufgabe |
|---|---|
| Du als Auftraggeber | Genau beschreiben, was die App können soll |
| Die KI | Code schreiben und überarbeiten |
| Du als Prüfer | Ausprobieren, nachrechnen, Fehler melden, Inhalte kontrollieren |

> **Merke:** Die KI ersetzt das Denken nicht. Je genauer dein Auftrag und je gründlicher deine Prüfung, desto besser die App.

## 3. Der gute Auftrag

Die KI kann nur das tun, was im Auftrag steht, und rät, was fehlt. Ein guter Auftrag nennt **sieben Bausteine**:

| Baustein | Beispiel |
|---|---|
| Art der App | Quiz-App, Rechner, Trainer, Karteikarten |
| Zielgruppe | für Auszubildende zum Elektroniker |
| Thema | zum Thema Ohmsches Gesetz |
| Bedienung | große Knöpfe fürs iPad im Hochformat |
| Technik | eine einzige HTML-Datei, ohne Internet, ohne externe Bibliotheken |
| Umfang | zehn Fragen mit je drei Antworten |
| Ausgabe | nur den vollständigen Code, auf Deutsch |

**Schlecht:** „mach mir ne app für elektro“. **Gut:** „Baue eine Quiz-App zum Thema Farbcode von Widerständen für Auszubildende. Zehn Fragen, große Knöpfe fürs iPad. Eine einzige HTML-Datei ohne Internet. Gib nur den vollständigen Code aus.“

> **Merke:** Im Tab Auftrag setzt der Baukasten solche Aufträge zusammen und zeigt, welche Bausteine ein eigener Text enthält.

## 4. Die Werkstatt: starten, prüfen, verbessern

Der Ablauf in der Werkstatt: **1.** Auftrag in die KI kopieren. **2.** Die Antwort komplett (vom ersten bis zum letzten Zeichen) in die Werkstatt einfügen. **3.** Starten und ausprobieren. **4.** Fehler an die KI melden, bis die App stimmt.

Die Vorschau läuft **abgeschottet**: Die App sieht weder deinen Lernfortschritt noch dein Namensfeld, und sie darf nichts aus dem Internet laden. Lädt sie etwas nach, meldet die Werkstatt es. Dann bittest du die KI um eine Version „ohne externe Dateien“.

Eine gute **Fehlermeldung** nennt: was passiert, was du erwartet hast, ein Beispiel mit Zahlen, und die Bitte um den **vollständigen** korrigierten Code. Beispiel: „Bei U = 10 und I = 2 zeigt die App 12. Erwartet wird 20, denn P = U · I. Bitte korrigiere den Fehler und gib den vollständigen Code erneut aus.“

> **Achtung:** Starte Code von anderen nur in der Vorschau der Werkstatt. Fremder Code auf deinem Gerät kann Daten auslesen oder Schaden anrichten.

## 5. Lernapps bauen: Quiz, Rechner, Trainer

Drei Arten von Lernapps sind einfach zu bauen und nützlich:

| Art | Idee | Worauf du achtest |
|---|---|---|
| Quiz | Fragen mit Antwortknöpfen, Rückmeldung und Punkten | Stimmen alle Antworten? Sind die Fragen verständlich? |
| Rechner | Eingabefelder, Knopf Berechnen, Ergebnis mit Einheit | Mit bekannten Zahlen nachrechnen, Einheiten und Rundung prüfen |
| Trainer | Zufällige Aufgabe, Antwort per Knopf, nächste Aufgabe | Kommen alle Fälle vor? Gibt es Wiederholungen? |

**Rechner prüfen:** Nimm Werte, deren Ergebnis du kennst. Beim Ohmschen Gesetz ergeben 12 V und 4 Ω genau 3 A. Beim Spannungsfall $\Delta U = 2 \cdot I \cdot \rho \cdot l / A$ ($\rho = 0{,}0178\ \Omega mm^2/m$) ergeben 13 A, 36 m und 4 $mm^2$ etwa 4,16 V, bei 230 V rund 1,8 %. Weicht die App ab, liegt der Fehler in der Formel oder in der Reihenfolge der Felder.

> **Merke:** Gib der KI die Formel und die Reihenfolge der Eingabefelder vor. Dann kannst du das Ergebnis eindeutig prüfen.

## 6. KI prüfen: Fehler, Quellen, Grenzen

Sprachmodelle schreiben flüssig, auch wenn der Inhalt nicht stimmt. Man spricht von **Halluzinationen**: erfundene Zahlen, falsche Normangaben, Quellen, die es nicht gibt. In der Elektrotechnik kann das gefährlich werden, wenn jemand einer falschen Angabe vertraut.

| Prüfmethode | So geht es |
|---|---|
| Gegenrechnen | Beispiel mit bekannten Zahlen von Hand lösen |
| Zweite Quelle | Lernheft, Tabellenbuch, Herstellerdatenblatt, Norm |
| Randfälle | Null, sehr große Werte, falsche Eingaben ausprobieren |
| Nachfragen | Die KI nach ihrem Rechenweg fragen und den Weg prüfen, nicht nur das Ergebnis |
| Gesunder Menschenverstand | Ist das Ergebnis überhaupt möglich? 1000 A in einer Steckdose? |

> **Merke:** Normwerte, Grenzwerte und Sicherheitsangaben aus einer KI gelten erst, wenn sie in einer verlässlichen Quelle stehen.

## 7. Wissen sammeln: Notizen im Obsidian-Format

Wer sich Wissen aufschreibt und **verknüpft**, behält mehr. Im Tab Notizen legst du Notizen an. Sie sind in **Markdown** geschrieben, einem einfachen Textformat, das viele Programme lesen, auch **Obsidian**.

| Schreibweise | Wirkung |
|---|---|

| | |
|---|---|
| # Titel | Überschrift |
| **fett**, *kursiv* | Hervorhebung |
| - Punkt | Liste |
| [[Leistung]] | Verknüpfung zur Notiz Leistung |
| #grundlagen | Schlagwort |

Eine Verknüpfung ist nur gültig, wenn es eine Notiz mit genau diesem Titel gibt. Die Übersichtskarte zeigt, welche Notizen verbunden sind. Mit **Als ZIP für Obsidian** exportierst du alle Notizen. In Obsidian (kostenlos für iPad und PC) öffnest du den entpackten Ordner als „Vault" und siehst dieselben Notizen mit Graphansicht.

**Tipp:** Schreibe in eigenen Worten, nicht abgeschrieben. Eine Notiz soll eine Sache erklären. Was du verknüpfen kannst, hast du verstanden.

Aus Notizen lassen sich mit der KI Lernhilfen machen: „Baue aus diesen Notizen eine Karteikarten-App." Der Knopf „Notizen als Eingabe kopieren" im Tab Auftrag bereitet den Text vor.

## 8. Teilen, Datenschutz und Verantwortung

Apps und Wissen sind besser, wenn andere sie nutzen. In der Bibliothek gibst du Apps als **Code** (Text) oder als **Datei** weiter. Wer einen Code einliest, bekommt eine Kopie. Dein Ausbilder kann geprüfte Apps in die Klassenbibliothek aufnehmen.

| Thema | Regel |
|---|---|
| Persönliche Daten | Keine Namen, Adressen oder Kundendaten in Eingaben an eine KI |
| Passwörter und Schlüssel | Nie in eine App oder KI-Eingabe schreiben |
| Fremder Code | Nur in der abgeschotteten Vorschau starten; Warnzeichen: fragt nach Passwörtern, will ins Internet senden |
| Quellen und Urheberrecht | Texte und Bilder anderer nur mit Erlaubnis und Quellenangabe verwenden |
| Kennzeichnen | Sage ehrlich, was von einer KI stammt, wenn es verlangt wird oder du es als eigene Arbeit abgibst |
| Nutzungsbedingungen | Die Anbieter haben Altersgrenzen und Regeln. Lies sie vor dem Anmelden. Frage bei Unsicherheit deinen Ausbilder |

> **Merke:** Du bist verantwortlich für das, was du mit KI erzeugst und weitergibst.

## 9. Dein Projekt: Eine Lernapp für die Klasse

Zum Abschluss baust du eine **eigene Lernapp** für die Klasse. Die Schritte:

1. **Thema wählen:** etwas, das du selbst üben möchtest.

2. **Auftrag schreiben:** mit allen sieben Bausteinen.
3. **Bauen und starten** in der Werkstatt.
4. **Prüfen:** Zahlen nachrechnen, Inhalte gegen eine Quelle halten, Fehler melden.
5. **Speichern:** in der Bibliothek, mit gutem Namen.
6. **Beschreiben:** eine Notiz „Beschreibung: Name der App“ mit Funktion, Bedienung und Quellen.
7. **Teilen:** als Code oder Datei, oder dem Ausbilder zeigen.

> **Merke:** Eine gute Lernapp ist klein, richtig und verständlich. Lieber zehn gute Fragen als hundert ungeprüfte.

# 10. Arbeitsblatt: Eigene Apps mit KI

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 10

**1.** Nenne die sieben Bausteine eines guten Auftrags an die KI.

**2.** Warum kann eine KI-Antwort überzeugend klingen und trotzdem falsch sein?

**3.** Eine App soll U, R und I berechnen und zeigt bei 12 V und 4 Ω den Wert 48. Was ist wahrscheinlich falsch?

**4.** Was gehört in eine gute Fehlermeldung an die KI?

**5.** Warum läuft die Vorschau in der Werkstatt abgeschottet?

**6.** Nenne drei Methoden, eine KI-Aussage zu prüfen.

**7.** Was ist der Unterschied zwischen einer Notiz und einer Verknüpfung?

**8.** Was darf nicht in eine Eingabe an eine KI?

**9.** Erkläre, woran man gefährlichen fremden Code erkennt.

**10.** Berechne den Spannungsfall bei 13 A, 36 m einfacher Länge und 4 $mm^2$ ($\rho$ = 0,0178 $\Omega mm^2/m$).